Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas — espol	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas 14/10/2026
	Profesores: Cristhian Hernández
	Capítulo: 1. Conjunto, lógica, demostraciones y circuitos combinatorios
	Paralelo: 1
SOLUCIÓN DE LA LECCIÓN 1	

1. (50 puntos) Justificando su respuesta, califique como verdadera o falsa la proposición:

$$\forall x > 0, \exists y \in \mathbb{R} \frac{5y^2 - 2}{1 + 7y^2} < 9x.$$

Solución: La proposición es **Verdadera**.

Para demostrarlo, debemos mostrar que para cualquier $x > 0$, existe al menos un valor real y (un testigo) que satisfaga la desigualdad.

Dado que la expresión para el lado izquierdo es $\dfrac{5y^2 - 2}{1 + 7y^2}$, podemos notar que al elegir $y = 0$, la expresión se simplifica a su valor mínimo:

$$\frac{5(0)^2 - 2}{1 + 7(0)^2} = \frac{-2}{1} = -2$$

Sustituyendo este resultado particular en la inecuación original, obtenemos:

$$-2 < 9x$$

Por hipótesis del cuantificador universal, sabemos que $x > 0$. Al multiplicar ambos lados de esta desigualdad por la constante positiva 9, resulta evidente que $9x > 0$.

Por transitividad, como $-2 < 0$ y $0 < 9x$, se concluye de forma directa que:

$$-2 < 9x$$

Por lo tanto, se ha encontrado un valor válido ($y = 0$) que hace cumplir la condición impuesta para cualquier $x > 0$, demostrando así la veracidad de la proposición.

2. (50 puntos) Usando inducción matemática, demuestre que para todo número natural n, se cumple que $7^{2n-1}+1$ es múltiplo de 8.

Solución: Sea $P(n)$ el predicado: "$7^{2n-1}+1$ es múltiplo de 8". Esto es lógicamente equivalente a afirmar que $7^{2n-1}+1 = 8m$ para algún entero m.

Para el caso base, evaluamos la validez de la proposición en $n = 1$:

$$7^{2(1)-1}+1 = 7^1+1 = 8$$

Dado que $8 = 8(1)$, se evidencia de inmediato que es múltiplo de 8, por lo cual $P(1)$ es verdadera.

Como hipótesis inductiva, asumimos que $P(k)$ es verdadera para un natural arbitrario k. Es decir, existe un número entero m tal que:

$$7^{2k-1}+1 = 8m \implies 7^{2k-1} = 8m-1$$

A partir de esta hipótesis, debemos probar que $P(k+1)$ también se cumple; esto es, que la expresión evaluada en $n = k+1$ resulta ser un múltiplo de 8. Analizamos dicha expresión:

$$7^{2(k+1)-1}+1 = 7^{2k+2-1}+1 = 7^{2k+1}+1$$

Utilizando las propiedades de los exponentes, podemos extraer un factor para hacer aparecer el término de nuestra hipótesis inductiva:

$$7^{2k+1}+1 = 7^2 \cdot 7^{2k-1}+1 = 49 \cdot 7^{2k-1}+1$$

Sustituimos ahora la equivalencia de 7^{2k-1} obtenida en la hipótesis:

$$49(8m-1)+1 = 49(8m)-49+1 = 49(8m)-48$$

Al agrupar y factorizar el número 8 de la expresión resultante obtenemos:

$$8(49m-6)$$

Como m es un número entero, los axiomas de clausura del producto y la resta nos garantizan que la expresión $(49m-6)$ también representa a un entero. Llamando a este entero q, la expresión se reduce a $8q$, lo que demuestra formalmente que al evaluar en $k+1$ se obtiene un múltiplo de 8.

Habiéndose verificado la base y el caso inductivo, se concluye por el principio de inducción matemática que $P(n)$ es verdadera para todo número natural n.